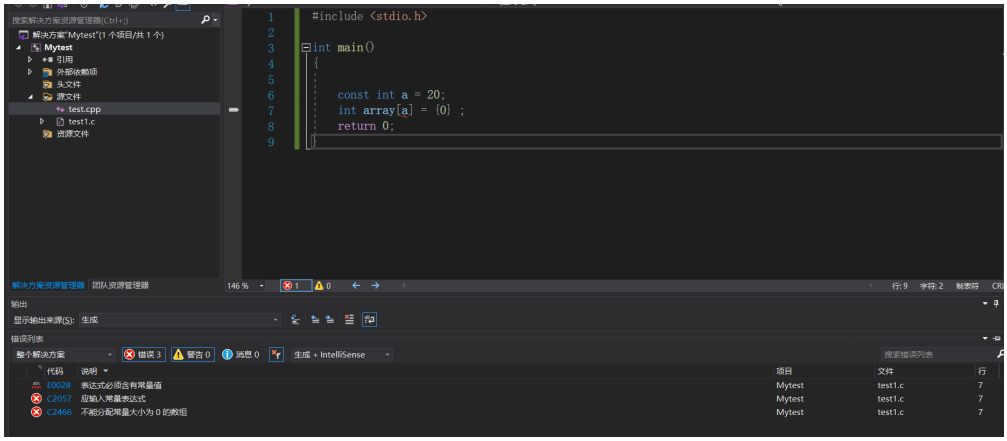
# 全面掌握const的用法

- `const` 怎么理解?

  > `const` 修饰的变量不能够再作为**左值**， 初始化完成之后，**值不能被修改**。

- `C和C++中const的区别是什么?`

  > - C中，`const` 修饰的量就是当做一个变量来编译生成指令的，我们在加上`const` 在声明变量的时候，**可以不进行初始化**， `const` 修饰的变量**无法作为左值**，在`C` 中使用 `const` 修饰的量叫做**常变量**， 和变量的唯一区别在于前者**不能作为左值了**， 因为变量不能作为数组的大小，所以`常变量` 也不能作为数组的大小。
>
>  > 注意下图中的被`const` 修饰的a虽然**不能作为左值**， 但**a所代表的内存块却仍然是可以被修改的**。`const` 只是语法上的保证a不能作为左值被修改，但在内存层面还是能被修改的。
>
>  
>
>  面试题：有如下代码，问打印出的答案是什么?
>
>  ```
>  #include <stdio.h>
>
>  int main()
>  {
>  const int a = 20;
>
>  int *p = (int*)&a ;
>  *p = 30 ;
>  printf("%d %d %d" , a , *p , *(&a) ) ;
>
>  return 0;
>  }
>  ```
>
> 答案为: 30 30 30
>
>  ```
>  > 解析：在`int *p = (int*)&a` 这个语句中，实现**p指向了a所代表的内存块** ，因为**内存块中的东西是能被修改的** ，所以此时`a` 所代表的内存块的数据就为30了，所以最终的 `a` ，`*p` ，`*(&a)` 的值都是30。
>  ```

+ `C++` 中，`const` 修饰的量，叫做**常量** 。如果不是外部的(也就是没有`extern`修饰) ，则**必须进行初始化** ； **常量可以用来定义数组的大小 **。

  面试题：有如下代码，问打印出的答案是什么？

  ```C++

  #include <iostream>
  int main()
  {
    const int a = 20  ;
      int *p = (int*)&a ;
      *p = 30 ;
    std::cout << a << ' ' << *p << ' ' << *(&a) << std::endl ;
      return 0;
  }


  答案为: 20 30 20

> 解析： 相同逻辑的代码，在C语言中和在C++语言中有着不同的结果。原因在于：`const` 的编译方式不同，C中，`const` 修饰的量在编译器角度是按照`变量` 的方式来生成指令；`C++` 中，**编译过程中所有直接使用`const`修饰的常量的地方，都被常量的初始化值替换了**。
>
> 上面的代码相当于：
>
> ```
> #include <iostream>
> int main()
> {
>  const int a = 20  ;
>  int *p = (int*)&a ;
>  *p = 30 ;
>  std::cout << 20 << ' ' << *p << ' ' << 20 << std::endl ;
>  return 0;
> }
>
> 对于 *(&a) 编译器并不会先去取地址再解引用，而是进行优化之后，直接把值掏了出来。
> ```

- 当用一个变量来初始化常量的时候：`const` 常量就会退化为**常变量** 。(除了不能当做左值，其余特性和常量相同)
  ```

```
#include <iostream>
int main()
{
  int b = 20 ;
  const int a = b  ;
    int *p = (int*)&a ;
    *p = 30 ;
  std::cout << a << ' ' << *p << ' ' << *(&a) << std::endl ;
    return 0;
}


答案: 30 30 30
```

> `const` 常量退化为了**常变量**。